以复数为桥，连接分析与几何，
以积分变换为器，求解工程与物理问题。

复变函数与积分变换
课程笔记

内容概要：解析函数 | 复积分 | 留数 | 傅里叶变换 | 拉普拉斯变换

适用场景：课程复习 • 公式速查

整理者：Duckweed

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 11 月 6 日

版本： v0.7 不完整版

Copyright © 2026 Duckweed • 禁止商用 • 欢迎交流

目录

目录 1

第一章 复数与复变函数 1
1.1 复数的基本运算与初等函数 1
1.1.1 复数的极坐标与指数形式 1
1.1.2 对数函数 1
1.1.3 棣莫弗公式 1
1.1.4 欧拉公式与三角函数 1
1.1.4.1 欧拉公式（核心） 1
1.1.4.2 复变量三角函数 2

第二章 解析函数 3
2.1 可导与解析的条件 3
2.1.1 柯西-黎曼条件 3
2.1.2 调和函数与共轭调和函数 3

第三章 复变函数的积分 4
3.1 复积分的定义与计算 4
3.2 柯西积分定理 4
3.2.1 单连通区域 4
3.2.2 多连通区域 4
3.3 柯西积分公式 4
3.4 最大模原理 5

第四章 级数 6
4.1 数项级数的基本性质 6
4.2 幂级数的收敛半径 6
4.2.1 达朗贝尔检比法 6
4.2.2 柯西检根法 6
4.3 泰勒展开 6
4.4 洛朗展开 6

第五章 留数 8
5.1 孤立奇点与留数的定义 8
5.1.1 留数基本定理 8
5.2 孤立奇点的分类 8
5.2.1 零点与极点的关系 9
5.2.2 Picard 大定理 9

5.3 留数的计算 9
5.4 无穷远点的留数 9

第六章 傅里叶变换 10
6.1 绝对可积函数 10
6.2 傅里叶变换的性质 10
6.2.1 线性性质 10
6.2.2 伸缩与平移性质 11
6.2.3 卷积性质 11
6.2.4 微分性质 11
6.2.5 帕塞瓦尔恒等式 11
6.3 广义傅里叶变换 11

第七章 拉普拉斯变换 13
7.1 拉普拉斯变换的定义 13
7.2 常用拉普拉斯变换公式 13
7.3 拉普拉斯变换的性质 14
7.3.1 线性性质 14
7.3.2 相似性质 14
7.3.3 延迟性质与位移性质 14
7.3.4 微分性质 14
7.3.5 积分性质 14
7.3.6 卷积与卷积定理 15
7.3.7 初值与终值定理 15
7.4 拉普拉斯逆变换 15
7.4.1 反演法（留数法） 15
7.4.2 部分分式法 15
7.4.3 卷积法 15
7.5 拉普拉斯变换的应用 15

1 复数与复变函数

1.1 复数的基本运算与初等函数

1.1.1 复数的极坐标与指数形式

复数 $z = x + iy$ 可表示为极坐标（指数）形式：

$$z = |z|e^{i\arg z}$$

其中：

- $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为复数的模长；
- $\arg z$ 为复数的辐角（主值范围：$-\pi < \arg z \leq \pi$）。

1.1.2 对数函数

复对数函数为多值函数，其定义为：

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z$$

注：主值对数记为 $\mathrm{Ln}\, z = \ln|z| + i\mathrm{Arg}\, z$（$\mathrm{Arg}\, z$ 为辐角主值）。

1.1.3 棣莫弗公式

对任意正整数 n，若复数 $z = re^{i\theta}$，则有棣莫弗公式：

$$z^n = r^n e^{in\theta}$$

展开形式：

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

1.1.4 欧拉公式与三角函数

1.1.4.1 欧拉公式（核心）

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

特殊值：当 $\theta = \pi$ 时，$e^{i\pi} + 1 = 0$（欧拉恒等式）。

1.1.4.2　复变量三角函数

由欧拉公式推导复变量三角函数定义：

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

性质：复三角函数仍满足 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$，但无有界性（区别于实三角函数）。

2 解析函数

2.1 可导与解析的条件

2.1.1 柯西-黎曼条件

函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在点 $z_0=x_0+iy_0$ 处可导的 ** 必要条件 ** 是：$u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处偏导数存在，且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad -\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial x}.$$

函数 $f(z)$ 在点 z_0 处可导的 ** 充要条件 ** 是：$u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，且满足柯西-黎曼条件。

2.1.2 调和函数与共轭调和函数

设 $u(x,y)$ 是区域 D 上的调和函数，若 $v(x,y)$ 也是 D 上的调和函数，且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x},$$

则称 $v(x,y)$ 是 $u(x,y)$ 的 ** 共轭调和函数 **。

3 复变函数的积分

3.1 复积分的定义与计算

对于逐段光滑有向曲线 $C: z(t),\ a \leqslant t \leqslant b$ 和连续复函数 $f(z)$，复积分 $\int_C f(z)dz$ 存在有限。若 C 光滑，则

$$\int_C f(z)dz = \int_a^b f(z(t))z'(t)dt.$$

3.2 柯西积分定理

3.2.1 单连通区域

设 C 是简单光滑闭曲线，函数 $f(z)$ 在 C 上及其内部解析，则

$$\int_C f(z)dz = 0.$$

3.2.2 多连通区域

设 D 是有界光滑闭区域，函数 $f(z)$ 在 D 上解析，则

$$\int_{\partial D} f(z)dz = 0.$$

3.3 柯西积分公式

柯西积分公式的核心是：若 $f(z)$ 在闭曲线 C 内部解析，则

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}dz = 2\pi i \cdot f(z_0).$$

特别地，当 $f(z) = 1$（常函数，在复平面内处处解析）时，公式简化为：

$$\oint_C \frac{1}{z - z_0}dz = 2\pi i \quad (\text{若} z_0 \text{ 在} C \text{ 内部}),$$

$$\oint_C \frac{1}{z - z_0}dz = 0 \quad (\text{若} z_0 \text{ 在} C \text{ 外部}).$$

高阶柯西积分公式：设 D 是有界光滑闭区域，C 为其边界，$f(z)$ 在 D 上解析，则 $f(z)$ 在 D 内无穷阶可导，且对 D 内任意一点 z_0，有

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\int_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}}d\xi.$$

3.4　最大模原理

设 D 是连通有界光滑闭区域，$f(z)$ 在 D 上解析，则

$$\max_{z\in D}|f(z)|=\max_{z\in \partial D}|f(z)|=M,$$

且存在内点 z_0 使得 $|f(z_0)|=M$ 的充要条件是 $f(z)$ 在 D 上为常数函数。

4 级数

4.1 数项级数的基本性质

- 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$。
- 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛 $\Longleftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ 收敛。
- 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛 $\Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛。

4.2 幂级数的收敛半径

4.2.1 达朗贝尔检比法

给定幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n$，若极限 $\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ 广义存在，则收敛半径

$$R = \frac{1}{\lambda}.$$

4.2.2 柯西检根法

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n$ 的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

4.3 泰勒展开

设函数 $f(z)$ 是开圆盘 $B(z_0, R)$ 上的解析函数，则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

其中

$$a_0 = f(z_0), \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi - z_0| = r} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad r < R.$$

若圆盘 $B(z_0, R)$ 上的解析函数 $f(z)$ 可展为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$，则必有 $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$。

4.4 洛朗展开

设 $f(z)$ 是圆环区域 $r < |z - z_0| < R$ 上的解析函数，则 $f(z)$ 在圆环上可展开为广义幂级数：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad r < |z - z_0| < R,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi - z_0| = l} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi, \quad r < l < R.$$

5 留数

5.1 孤立奇点与留数的定义

我们称复平面上的点 z_0 是函数 $f(z)$ 的 ** 孤立奇点 **，当且仅当 $f(z)$ 在 z_0 的一个去心邻域 $B^\circ(z_0,\delta)$ 上解析。

设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点，其洛朗展开为

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n,$$

则 $\frac{1}{z-z_0}$ 项的系数 a_{-1} 称为 $f(z)$ 在 z_0 处的 ** 留数 **，记为 $\operatorname{Res}[f(z),z_0]$。

对 $\delta<R$，有

$$\oint_{|z-z_0|=\delta}f(z)dz=2\pi i\operatorname{Res}[f(z),z_0].$$

5.1.1 留数基本定理

设 C 是简单光滑闭曲线，$f(z)$ 在 C 所围闭区域上除内部点 $a_1,a_2,\dots,a_n$ 外解析，则

$$\oint_C f(z)dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),a_k].$$

对有界光滑连通闭区域 D，有

$$\int_{\partial D}f(z)dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),a_k].$$

5.2 孤立奇点的分类

设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点，其洛朗展开为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n$：

- 负部分为零：z_0 是 ** 可去奇点 **；
- 负部分为有限项：z_0 是 ** 极点 **；
- 负部分为无限项：z_0 是 ** 本性奇点 **。

z_0 是可去奇点 $\iff\lim_{z\to z_0}f(z)$ 存在有限；z_0 是极点 $\iff\lim_{z\to z_0}f(z)=\infty$；$z_0$ 是本性奇点 $\iff\lim_{z\to z_0}f(z)$（广义意义下）不存在。

5.2.1　零点与极点的关系

z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点 $\Longleftrightarrow$ z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶极点。

设 $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$，z_0 是 $P(z)$ 的 m 阶零点、$Q(z)$ 的 n 阶零点：

- $m>n$：z_0 是 $f(z)$ 的 $m-n$ 阶零点；
- $m=n$：z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点；
- $m<n$：z_0 是 $f(z)$ 的 $n-m$ 阶极点。

5.2.2　Picard 大定理

设 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点，$f(z)$ 在去心邻域 $B^\circ(z_0,\delta)$ 上解析，则 $\mathbb{C}\setminus f(B^\circ(z_0,\delta))$ 中至多有一个复数。

5.3　留数的计算

1. **线性性：**

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left[f(z)\pm g(z),z_0\right]&=\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right]\pm\operatorname{Res}\left[g(z),z_0\right],\\ \operatorname{Res}\left[af(z),z_0\right]&=a\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right],\quad a\in\mathbb{C}.\end{aligned}$$

2. 若 z_0 是可去奇点，则 $\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right]=0$。

3. 若 z_0 是 m 阶极点，则

$$\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right]=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

4. 若 $f(z)=\frac{g(z)}{h(z)}$，z_0 是 $h(z)$ 的一阶零点且不是 $g(z)$ 的零点，则

$$\operatorname{Res}\left[f(z),z_0\right]=\frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

5.4　无穷远点的留数

无穷远点 ∞ 是 $f(z)$ 的孤立奇点，当且仅当存在 $R>0$，使得 $f(z)$ 在 $|z|>R$ 上解析。

∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点（m 阶极点、本性奇点）$\Longleftrightarrow$ 0 是 $g(\xi)=f\left(\frac{1}{\xi}\right)$ 的可去奇点（m 阶极点、本性奇点）。

留数定义：

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]:=-\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{\xi}\right)\frac{1}{\xi^2},0\right].$$

若 $f(z)$ 在扩充复平面上只有有限多个奇点 $\{a_1,\ldots,a_n,\infty\}$，则

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[f(z),a_k\right]+\operatorname{Res}\left[f(z),\infty\right]=0.$$

6 傅里叶变换

6.1 绝对可积函数

我们称实数轴上的复值函数 $f(t)$ 是 **绝对可积的**，当且仅当广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|dt$$

收敛。

设 $f(t)$ 为实数轴上的绝对可积函数，定义其傅里叶变换为

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt,$$

记为 $F(\omega) = \mathscr{F}[f(t)]$。

相应地，傅里叶逆变换定义为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{it\omega}d\omega,$$

记为 $f(t) = \mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]$。

对于实数轴上以 T 为周期的连续（或仅有有限第一类间断点）函数，其傅里叶级数为

$$f(t) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{in\omega t}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T},$$

其中系数

$$a_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-in\omega t}dt.$$

当周期 $T \to +\infty$ 时，离散级数过渡为连续积分，即得到傅里叶变换与逆变换。

傅里叶积分定理： 设 $f(t)$ 为绝对可积函数，$F(\omega) = \mathscr{F}[f(t)]$，则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{it\omega}d\omega = \begin{cases} f(t), & t \text{ 是连续点}, \\ \dfrac{f(t+0)+f(t-0)}{2}, & t \text{ 是第一类间断点}. \end{cases}$$

6.2 傅里叶变换的性质

6.2.1 线性性质

设 $k_1, k_2 \in \mathbb{C}$，$f_1(t), f_2(t)$ 为绝对可积函数，$F_1 = \mathscr{F}[f_1]$，$F_2 = \mathscr{F}[f_2]$，则

$$\mathscr{F}\left[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)\right] = k_1 F_1(\omega) + k_2 F_2(\omega),$$

$$\mathscr{F}^{-1}\left[k_1 F_1(\omega) + k_2 F_2(\omega)\right] = k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t).$$

6.2.2　伸缩与平移性质

设 $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，$a\neq 0$，则

$$\mathscr{F}\left[f(at+b)\right](\omega)=\frac{1}{|a|}e^{\frac{ib\omega}{a}}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

特别地，当 $a=1$ 时，

$$\mathscr{F}\left[f(t\pm t_0)\right]=e^{\pm it_0\omega}F(\omega).$$

对频域平移，有

$$\mathscr{F}\left[e^{i\omega_0 t}f(t)\right]=F(\omega-\omega_0).$$

6.2.3　卷积性质

设 $f_1(t),f_2(t)$ 绝对可积，定义卷积

$$(f_1*f_2)(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau.$$

卷积满足交换律、结合律与对加法的分配律。

卷积定理：设 $F_1=\mathscr{F}[f_1]$，$F_2=\mathscr{F}[f_2]$，则

$$\mathscr{F}\left[f_1*f_2\right](\omega)=F_1(\omega)F_2(\omega),$$

$$\mathscr{F}\left[f_1\cdot f_2\right](\omega)=\frac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega).$$

6.2.4　微分性质

设 $f(t)$ 为绝对可积的光滑函数，且在无穷远处各阶导数趋于 0，则

$$\mathscr{F}\left[f^{(n)}(t)\right](\omega)=(i\omega)^nF(\omega).$$

6.2.5　帕塞瓦尔恒等式

设 f_1,f_2 绝对可积，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{f_1(t)}f_2(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{F_1(\omega)}F_2(\omega)d\omega.$$

特别地，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\omega)|^2d\omega.$$

6.3　广义傅里叶变换

普通傅里叶变换对常数、正弦、余弦等函数不适用，需引入广义函数（如 δ 函数）扩展定义。

单位脉冲函数 $\delta(t)$ 满足

$$\delta(t)=\begin{cases}0, & t\neq 0,\\ \infty, & t=0,\end{cases}\qquad\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1,$$

且对任意连续函数 $\varphi(t)$，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\varphi(t)dt = \varphi(0).$$

常用广义傅里叶变换如下：

$$\mathscr{F}[\delta(t)] = 1, \quad \mathscr{F}[1] = 2\pi\delta(\omega),$$

$$\mathscr{F}[\cos\omega_0 t] = \pi\left[\delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega-\omega_0)\right],$$

$$\mathscr{F}[\sin\omega_0 t] = \pi i\left[\delta(\omega+\omega_0) - \delta(\omega-\omega_0)\right],$$

$$\mathscr{F}[\mathrm{sgn}(t)] = -\frac{2i}{\omega}, \quad \mathscr{F}[u(t)] = \pi\delta(\omega) - \frac{i}{\omega}.$$

7 拉普拉斯变换

7.1 拉普拉斯变换的定义

由于常规傅里叶变换仅适用于绝对可积函数，且通常只需考虑 $t>0$ 的情形，因此我们引入拉普拉斯（Laplace）变换。

设 $f(t)$ 为定义在 $t\geq 0$ 上的函数，其拉普拉斯变换为

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt,$$

其中 $s=\beta+i\omega$ 为复参数。

相应的拉普拉斯逆变换为

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)],$$

并称 $F(s)$ 为像函数，$f(t)$ 为原函数。

单位阶跃函数（Heaviside 函数）定义为

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t>0,\end{cases}$$

其拉普拉斯变换为

$$\mathscr{L}[u(t)]=\mathscr{L}[1]=\frac{1}{s}.$$

当 $\mathrm{Re}(s)=\beta>c$ 时，若 $|f(t)|\leq Me^{ct}$，则拉普拉斯变换收敛，且成立关系

$$\mathscr{L}[f(t)]=\mathscr{F}\left[f(t)u(t)e^{-\beta t}\right](\omega).$$

收敛域定理：设 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$，若积分在 s_0 处收敛，则在 $\mathrm{Re}(s)>\mathrm{Re}(s_0)$ 内处处收敛；若在 s_0 处发散，则在 $\mathrm{Re}(s)<\mathrm{Re}(s_0)$ 内处处发散。

—

7.2 常用拉普拉斯变换公式

$$\mathscr{L}[u(t)]=\mathscr{L}[1]=\frac{1}{s},\qquad \mathscr{L}[e^{at}]=\frac{1}{s-a},\qquad \mathscr{L}[t^m]=\frac{m!}{s^{m+1}},$$
$$\mathscr{L}[\sin\omega t]=\frac{\omega}{s^2+\omega^2},\qquad \mathscr{L}[\cos\omega t]=\frac{s}{s^2+\omega^2},\qquad \mathscr{L}[\delta(t)]=1.$$

对应的逆变换公式为：

$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right]=1,\qquad \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right]=e^{at},\qquad \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{m!}{s^{m+1}}\right]=t^m,$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\right]=\sin\omega t,\qquad \mathscr{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+\omega^2}\right]=\cos\omega t,\qquad \mathscr{L}^{-1}[1]=\delta(t).$$

—

7.3　拉普拉斯变换的性质

设函数 $f(t), g(t)$ 的拉普拉斯变换存在，且

$$\mathscr{L}[f(t)] = F(s), \quad \mathscr{L}[g(t)] = G(s).$$

7.3.1　线性性质

$$\mathscr{L}\left[\alpha f(t) + \beta g(t)\right] = \alpha F(s) + \beta G(s),$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left[\alpha F(s) + \beta G(s)\right] = \alpha f(t) + \beta g(t).$$

7.3.2　相似性质

若常数 $a > 0$，则

$$\mathscr{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right).$$

7.3.3　延迟性质与位移性质

$$\mathscr{L}\left[f(t-\tau)u(t-\tau)\right] = e^{-s\tau}F(s),$$
$$\mathscr{L}\left[e^{at}f(t)\right] = F(s-a).$$

7.3.4　微分性质

$$\mathscr{L}\left[f'(t)\right] = sF(s) - f(0),$$
$$\mathscr{L}\left[f^{(n)}(t)\right] = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

像函数微分：

$$F'(s) = -\mathscr{L}\left[tf(t)\right], \quad F^{(n)}(s) = (-1)^n\mathscr{L}\left[t^nf(t)\right].$$

7.3.5　积分性质

$$\mathscr{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s),$$
$$\mathscr{L}\left[\underbrace{\int_0^t dt\int_0^t dt\cdots\int_0^t}_{n次} f(t)dt\right] = \frac{1}{s^n}F(s).$$

频域积分：

$$\int_s^{+\infty} F(s)ds = \mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right],$$
$$\underbrace{\int_s^{\infty} ds\int_s^{\infty} ds\cdots\int_s^{\infty}}_{n次} F(s)ds = \mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right].$$

7.3.6　卷积与卷积定理

卷积定义：对 $t \geq 0$，

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau.$$

卷积定理：

$$\mathscr{L}\left[f_1 * f_2\right](s) = F_1(s)F_2(s),$$

$$\mathscr{L}^{-1}\left[F_1(s)F_2(s)\right] = f_1(t) * f_2(t).$$

7.3.7　初值与终值定理

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s), \qquad f(+\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s).$$

—

7.4　拉普拉斯逆变换

7.4.1　反演法（留数法）

设 $F(s)$ 除在半平面 $\operatorname{Re} s \leq c$ 内有限个孤立奇点 $s_1, s_2, \ldots, s_n$ 外解析，且 $\lim\limits_{s\to\infty} F(s) = 0$，则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s)e^{st}ds = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}\left[F(s)e^{st},\, s_k\right].$$

7.4.2　部分分式法

将 $F(s)$ 分解为部分分式，利用已知变换公式求逆变换：

$$\frac{1}{(s-q)(s-p)} = \frac{1}{q-p}\left(\frac{1}{s-q} - \frac{1}{s-p}\right),$$

$$\frac{1}{(s-q)(s-p)^2} = \frac{A_1}{s-q} + \frac{A_2}{s-p} + \frac{A_3}{(s-p)^2},$$

$$\frac{1}{(s-q)(s^2+p)} = \frac{A}{s-q} + \frac{Bs+C}{s^2+p}.$$

7.4.3　卷积法

利用卷积定理

$$\mathscr{L}^{-1}\left[F_1(s)F_2(s)\right] = f_1(t) * f_2(t)$$

将 $F(s)$ 分解为已知逆变换的像函数乘积，通过卷积求原函数。

—

7.5　拉普拉斯变换的应用

利用拉普拉斯变换的微分性质，可将线性常微分方程（组）转化为代数方程（组）。求解代数方程后再做逆变换，即可得到原微分方程（组）的解。